

 Guia Practica, preparación prueba 2**Sistema de Ventas – Farmacia “Farmasalud”** **Contexto del Caso de Negocio**

La empresa **Farmasalud** es una cadena de farmacias dedicada a la comercialización de medicamentos, productos de cuidado personal y artículos farmacéuticos.

Debido al crecimiento en la cantidad de clientes y ventas diarias, la empresa ha decidido implementar un sistema de base de datos en Oracle para:

- Centralizar la información de clientes, medicamentos y ventas
- Optimizar consultas del área farmacéutica y administrativa
- Generar reportes de ventas eficientes
- Mejorar el rendimiento mediante índices
- Analizar consultas usando **EXPLAIN PLAN**

El sistema debe permitir conocer:

- Qué medicamentos se venden más
 - Qué clientes compran con mayor frecuencia
 - Cuánto dinero generan las ventas
 - En qué fechas se realizan más transacciones
-

 Modelo Relacional

(igual estructura que tu archivo original, adaptada)

Tablas:

- **clientes**
- **medicamentos**
- **ventas**
- **detalle_venta**

Relaciones:

- Un cliente → muchas ventas
- Una venta → muchos detalles
- Un medicamento → muchos detalles

INSTRUCCIONES

a) Creación de Secuencias

Crear las siguientes secuencias:

seq_cliente
seq_medicamento
seq_venta
seq_detalle

 Condición:

- Deben comenzar en 1
 - Incremento de 1 en 1
-

b) Creación de Tablas

Estructura esperada:

- clientes
 - medicamentos
 - ventas
 - detalle_venta
-

c) Inserción de Datos

Clientes

Nombre	Email	Teléfono	Dirección
Ana López	ana.lopez@email.com	555111222	Av. Central 123
Carlos Ruiz	carlos.ruiz@email.com	555222333	Calle Norte 45
Diana Torres	diana.torres@email.com	555333444	Calle Sur 67
Luis Gómez	luis.gomez@email.com	555444555	Av. Oeste 89
María Fernanda	mariaf@email.com	555555666	Calle Este 21
Pedro Castillo	pedro.castillo@email.com	555666777	Av. Reforma 10
Julia Medina	julia.medina@email.com	555777888	Col. Jardín 54
José Herrera	jose.herrera@email.com	555888999	Calle Lago 76
Lucía Rojas	lucia.rojas@email.com	555999000	Av. Sol 18

 Medicamentos

Nombre	Descripción	Precio
Paracetamol	Analgésico y antipirético	1500
Ibuprofeno	Antiinflamatorio	2500
Amoxicilina	Antibiótico	5000
Omeprazol	Protector gástrico	3000
Loratadina	Antialérgico	2000
Aspirina	Analgésico	1800
Salbutamol	Inhalador broncodilatador	7000
Vitamina C	Suplemento	1200
Insulina	Control diabetes	15000
Alcohol Gel	Desinfectante	1000

 Ventas

ID Cliente	Fecha Venta
1	2024-05-01
2	2024-05-02
3	2024-05-03
4	2024-05-04
5	2024-05-05
6	2024-05-06
7	2024-05-07
8	2024-05-08
9	2024-05-09
10	2024-05-10

 Detalle Venta

ID Venta	ID Producto	Cantidad	Precio Unitario
1	1	1	850
2	2	2	25
3	3	1	60
4	4	1	180

5	5	1	120
6	6	1	220
7	7	1	150
8	8	1	80
9	9	1	95
10	10	1	70

d) Creación de Índices

Crear índices en:

- Tabla **ventas**
- Tabla **detalle_venta**

✦ Condición:

El índice debe aplicarse sobre las claves:

venta_id

detalle_id

e) Creación de Vista Compleja

Crear una vista llamada:

vista_ventas_farmacia

Debe incluir:

- ID de venta
- Nombre cliente
- Nombre medicamento
- Cantidad
- Precio unitario
- Fecha venta

✦ Debe utilizar **JOIN entre todas las tablas**

f) Reporte de Ventas

Crear una consulta que muestre:

- Cliente

- Medicamento
- Cantidad
- Precio
- Total (cantidad * precio)
- Fecha

g) Uso de EXPLAIN PLAN

1. Ejecutar:

Debe ejecutar el explain plan sobre la vista_ventas_farmacia;

2. Mostrar el plan:

h) Análisis

Responder:

- ¿Se están usando índices?
- ¿Qué tipo de acceso realiza Oracle?
- ¿La consulta es eficiente?

i) Evidencias

El estudiante debe entregar:

- ✓ Script de creación
- ✓ Script de inserción
- ✓ Vista creada
- ✓ Consulta de reporte
- ✓ Captura de EXPLAIN PLAN
- ✓ Resultado de la vista

Objetivo de Evaluación

El estudiante debe demostrar:

- Modelado relacional
- Uso de claves primarias y foráneas



Base de datos aplicada II

- Manejo de secuencias
- Inserción de datos
- Creación de índices
- Construcción de vistas complejas
- Interpretación de EXPLAIN PLAN